

ЛЕКЦИЯ 12. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА

12.1. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Комплексная плоскость

Определение. Комплексными числами называется множество выражений вида $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, а i — мнимая единица, удовлетворяющая условию $i^2 = -1$, с введенными в нем операциями сложения и умножения:

$$z_1 = x_1 + iy_1; \quad z_2 = x_2 + iy_2;$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2); \quad z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ равны тогда и только тогда, когда $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.

x — действительная часть комплексного числа z .

y — мнимая часть комплексного числа z .

Обозначение. $x = \operatorname{Re} z$; $y = \operatorname{Im} z$.

$z = x + iy$ — алгебраическая форма комплексного числа.

Геометрическое изображение комплексных чисел

Пусть на плоскости задана декартова система координат Oxy . Сопоставим комплексному числу $z = x + iy$ точку $M(x, y)$.

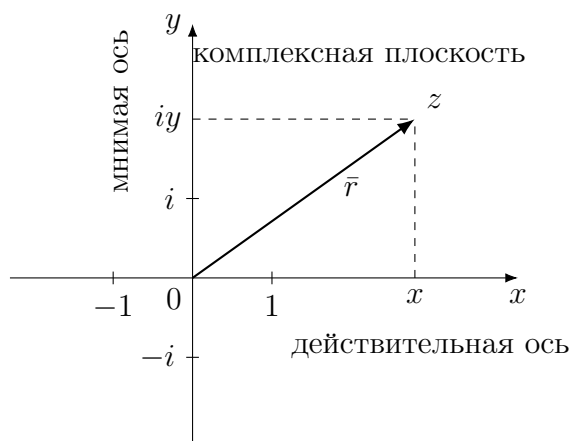


Рисунок 12.1

Замечание. Т.к. геометрически изображать комплексное число можно не только точкой, но и вектором, то и сложение, вычитание, а также умножение комплексного числа на действительное число можно выполнять аналогично тому, как это осуществляется для геометрических векторов.

Пример

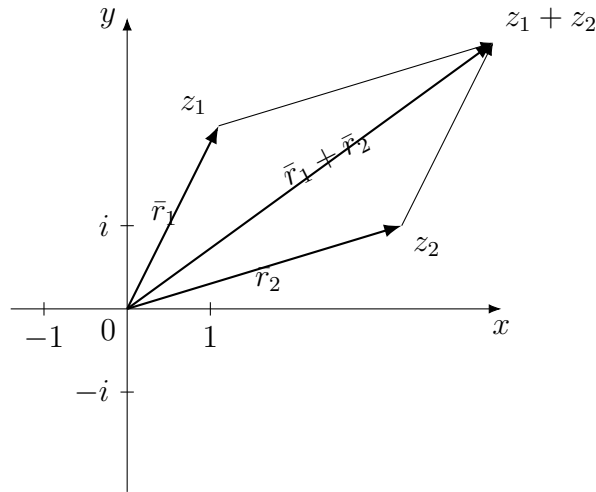


Рисунок 12.2

12.2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами

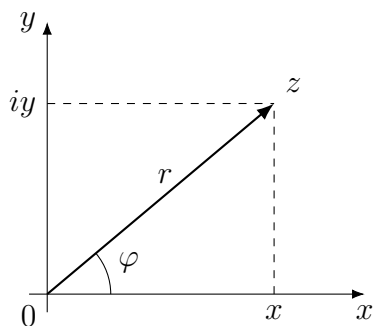


Рисунок 12.3

$$z = x + iy \begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригонометрическая форма комплексного числа;

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — модуль комплексного числа;

$\varphi = \arg z$ — аргумент комплексного числа z .

$$z = x + iy = r \left(\frac{x}{r} + i \frac{y}{r} \right) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x}{r}; \quad \sin \varphi = \frac{y}{r}.$$

Пример. $z = 2\sqrt{3} - 2i$

$$r = |z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4;$$

$$z = 2\sqrt{3} - 2i = 4 \left(\frac{2\sqrt{3}}{4} - i \frac{2}{4} \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) =$$

$$= \left[\varphi = -\frac{\pi}{6} \right] = 4 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) \text{ — тригонометрическая форма.}$$

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)); \quad (12.1)$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|;$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Комплексно сопряженное число

$$z = x + iy \rightarrow \bar{z} = x - iy.$$

$\bar{z}$ — комплексно сопряженное по отношению к z .

Если $z \in \mathbb{R}$ ($\operatorname{Im} z = 0$), то $z = \bar{z}$.

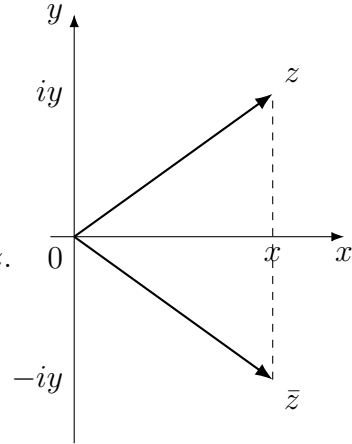


Рисунок 12.4

Свойства операции сопряжения

1. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;
2. $\overline{\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \bar{z}_2 \end{pmatrix}$;
3. $z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2 = |z|^2$.

Деление комплексных чисел

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

Пример

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{1+1} = \frac{1-1-2i}{2} = -i.$$

Деление комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) \quad (12.2)$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|};$$

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

12.3. Возведение в степень и извлечение корня

Возведение в степень комплексного числа

Теорема. Если $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi), \quad (12.3)$$

для $\forall n \in \mathbb{Z}$.

(12.3) — формула Муавра.

Доказательство

1) если $n \in \mathbb{N}$, то формула (12.3) $\Rightarrow$ из (12.1);

2) если $n = 0$, то $z^0 = 1 = r^0(\cos 0 + i \sin 0)$;

3) если $n < 0$, то пусть $n = -m$, $m \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} z^n = z^{-m} &= \frac{1}{z^m} = \frac{1}{r^m(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)} = \\ &= \frac{1}{r^m} \cdot \frac{\cos m\varphi - i \sin m\varphi}{(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)(\cos m\varphi - i \sin m\varphi)} = \\ &= r^{-m}(\cos(-m\varphi) + i \sin(-m\varphi)) = \\ &= r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \end{aligned}$$

ч.т.д.

Пример

Пусть $z = 1 + i\sqrt{3}$. Найти z^{30} — ?

Решение

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{1+3} = 2; \\ z &= 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right); \\ z^{30} &= 2^{30} \left(\cos \frac{\pi}{3} \cdot 30 + i \sin \frac{\pi}{3} \cdot 30 \right) = \\ &= 2^{30}(\cos 10\pi + i \sin 10\pi) = 2^{30}(\cos 0 + i \sin 0) = 2^{30}. \end{aligned}$$

Извлечение корня из комплексного числа

Определение. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Корнем n -ой степени из комплексного числа z называется комплексное число α : $\alpha^n = z$.

Теорема. Для ненулевого комплексного числа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ существует ровно n различных корней $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ n -ой степени:

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{z} = \alpha_k &= \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \\ k &= 0, 1, 2, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Доказательство

Пусть $\alpha = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow \alpha^n = z \Rightarrow$

$$\Rightarrow \rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho^n = r \text{ и } n\theta = \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow \alpha_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \text{ — корни } n\text{-ой степени из числа } z.$$

Всего n различных корней α_k .

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ — лежат на окружности радиуса $R = \sqrt[n]{r}$ в вершинах правильного n -угольника

Ч.Т.Д.

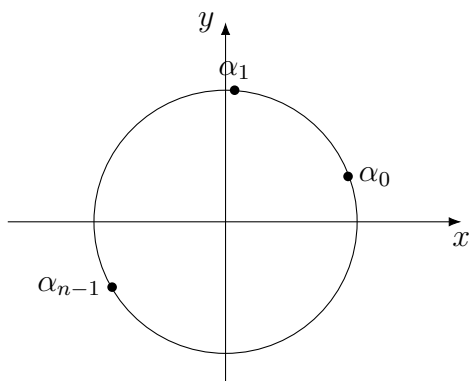


Рисунок 12.5

12.4. Показательная форма комплексного числа

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad (12.4)$$

(12.4) — формула Эйлера.

Из (12.4)

$$\Rightarrow e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi \quad (12.5)$$

Из (12.4) и (12.5) $\Rightarrow \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$ и $\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма комплексного числа

$r = |z|$; $\varphi = \arg z$;

$\bar{z} = re^{-i\varphi}$.

$z^n = r^n e^{in\varphi}$ — формула Муавра в показательной форме.

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n})}; \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Пример

$$\sqrt[3]{-1}$$

Решение

$$-1 = 1(\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1} e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3})}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\alpha_0 = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha_1 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$\alpha_2 = e^{i\frac{5\pi}{3}} = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} =$$

$$= \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

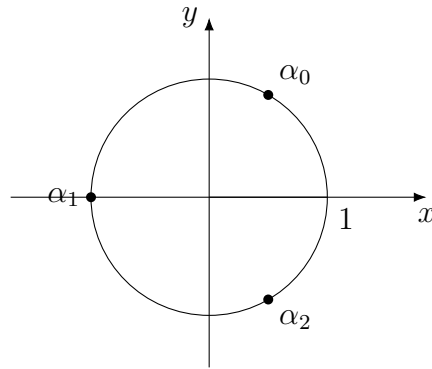


Рисунок 12.6

Пример

Пусть $z_1 = 3 - 4i$; $z_2 = 1 + 2i$. Найти:

1) $z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;

2) $\frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1}$.

Решение

1) $z_1 \cdot z_2 + \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = (3 - 4i)(1 + 2i) + (3 + 4i)(1 - 2i) = 3 + 6i - 4i + 8 + 3 - 6i + 4i + 8 = 22$.

2)

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} - \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_1} &= \frac{3 - 4i}{1 + 2i} - \frac{1 - 2i}{3 + 4i} = \\ &= \frac{(3 - 4i)(3 + 4i) - (1 - 2i)(1 + 2i)}{(1 + 2i)(3 + 4i)} = \\ &= \frac{9 + 16 - 1 - 4}{3 + 4i + 6i - 8} = \frac{20}{10i - 5} = \frac{4}{2i - 1} = -\frac{4}{1 - 2i} = \\ &= -\frac{4(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = -\frac{4(1 + 2i)}{1 + 4} = -\frac{4}{5} - \frac{8}{5}i. \end{aligned}$$

Пример

Пусть $z = 2\sqrt{3} + 2i$. Найти:

1) модуль z ;

2) аргумент z ;

3) тригонометрическую форму комплексного числа z ;

4) показательную форму комплексного числа z ;

5) z^{48} ;

6) $\sqrt[4]{z}$;

7) $z^{4/5}$.

Решение

1) $|z| = \sqrt{12 + 4} = 4$;

2)

$$\begin{aligned} z = 2\sqrt{3} + 2i &= 4 \left(\frac{2\sqrt{3}}{4} + \frac{2}{4}i \right) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \\ &= 4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} \text{ — аргумент;} \end{aligned}$$

3)

$$z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \text{ — тригонометрическая форма;}$$

4)

$$z = 4e^{i\frac{\pi}{6}} \text{ — показательная форма;}$$

5)

$$z^{48} = 4^{48} e^{i \frac{\pi}{6} \cdot 48} = 2^{96} e^{i 8\pi} = 2^{96} e^{i 0} = 2^{96} (\cos 0 + i \sin 0) = 2^{96};$$

6)

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{4} e^{i(\frac{\pi}{24} + \frac{2\pi k}{4})} = \sqrt{2} e^{i(\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3;$$

$$\alpha_0 = \sqrt{2} e^{i \frac{\pi}{24}};$$

$$\alpha_1 = \sqrt{2} e^{i \frac{13\pi}{24}};$$

$$\alpha_2 = \sqrt{2} e^{i \frac{25\pi}{24}};$$

$$\alpha_3 = \sqrt{2} e^{i \frac{37\pi}{24}}.$$

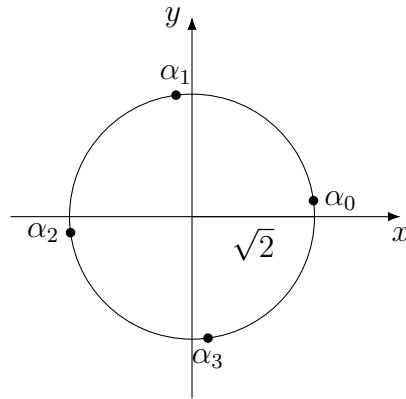


Рисунок 12.7

7)

$$z^4 = 4^4 e^{i \frac{\pi}{6} \cdot 4} = 256 e^{i \frac{2\pi}{3}}.$$

$$z^{4/5} = \sqrt[5]{256} e^{i(\frac{2\pi}{15} + \frac{2\pi k}{5})}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

$$\alpha_0 = \sqrt[5]{256} e^{i \frac{2\pi}{15}};$$

$$\alpha_1 = \sqrt[5]{256} e^{i \frac{8\pi}{15}};$$

$$\alpha_2 = \sqrt[5]{256} e^{i \frac{14\pi}{15}};$$

$$\alpha_3 = \sqrt[5]{256} e^{i \frac{4\pi}{3}};$$

$$\alpha_4 = \sqrt[5]{256} e^{i \frac{26\pi}{15}}.$$

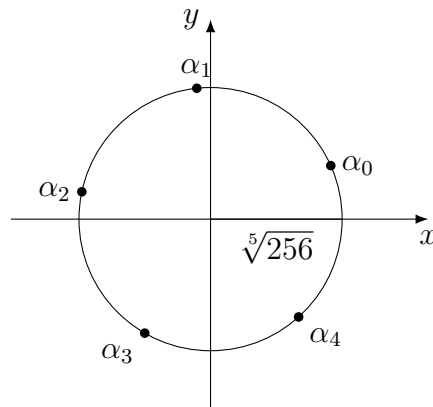


Рисунок 12.8

Пример

Найти $z = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i}\right)^{32}$.

Решение

$$z_1 = 1 + \sqrt{3}i;$$

$$|z_1| = \sqrt{1+3} = 2;$$

$$z_1 = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}};$$

$$z_2 = 1 - i;$$

$$|z_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2};$$

$$\begin{aligned} z_2 &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \\ &= \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}; \end{aligned}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}};$$

$$z = \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-i} \right)^{32} = (\sqrt{2})^{32} e^{i\frac{7\pi}{12} \cdot 32} = 2^{16} e^{i\frac{56\pi}{3}} = 2^{16} e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$